

소규모 개방경제에서 일자리보장제의 거시경제 효과 분석 : 저장-유량 일관 모형(SFCM)*

The Effects of the Job Guarantee Program in a Small Open
Economy: A Stock-Flow Consistent Approach

민병길 Min, Byoungkil**
충남대학교 경제학과(조교수)

김정훈 Kim, Jung Hoon***
경기연구원(선임연구위원)

본 논문은 저장-유량 일관모형(Stock-Flow Consistent Model; SFCM)을 이용하여 소규모 개방경제모형을 구축하고 시뮬레이션을 통해 전통적인 확장재정정책과 일자리보장제 도입의 거시경제 효과를 비교 분석한다. 시뮬레이션 결과는 다음과 같다. 첫째, 전통적 재정정책이 일자리보장제보다 경제부양 효과가 크게 나타난다. 둘째, 일자리보장제는 확장적 재정정책보다 높은 물가상승을 유발한다. 셋째, 소득분배의 관점에서 일자리보장제는 노동친화적이지만, 확장적 재정정책은 자본친화적이거나 중립적이다. 마지막으로 일자리보장제가 전통적 재정정책보다 정부재정을 악화시킨다. 이들 결과는 선행연구의 연구 성과를 상당부분 지지한다. 기존 연구와 달리, 본 논문은 구조적 개방경제 성장모형을 통해 일자리보장제의 경제적 영향을 동학적으로 분석했다는 측면에서 의의가 있다.

핵심주제어: 일자리보장제, 저장-유량 일관모형, 소규모 개방경제

* 본 논문은 경기연구원에서 2021년도 연구과제로 수행한 『일자리보장제 도입을 위한 정책 방안 연구』 중 일부를 발전시킨 것이다. 유익한 논평과 조언을 해주신 익명의 심사위원 세 분에게 감사드린다.

** 제1저자(bgmin@cnu.ac.kr)

*** 교신저자(jh6911@gri.re.kr)

I. 들어가며

최근 포스트케인지언(Post-Keynesian)을 중심으로 일자리보장제(Job Guarantee)가 정책의 중요 쟁점으로 등장하고 있다(Mitchell, 1998, 2017; Mitchell and Muysken, 2008; Mosler, 1997; Tcherneva, 2020; Wray, 1998; 2015).¹⁾ 일자리보장제는 비자발적 실업을 없애고자 하는 것(완전고용)을 목표로 ‘일할 준비가 되어 있고 일할 의사가 있는 모든 개인에게 괜찮은 근로조건을 갖춘 일자리를 정부가 지속적으로 보장하는 정책’(Wray, 2015)이다. 4차 산업혁명이라 일컬어지는 자동화·기계화의 가속화로 인해 민간부문의 고용창출력이 악화하는 상황에서 정부의 적극적인 일자리창출 정책으로서 일자리보장제나 이와 유사한 제도(참여소득제²⁾ 등)의 도입이 필요하다는 요구가 커지는 상황이다(예를 들어, Mazzucato and Skidelsky, 2020; McNamee and Miller Jr., 2013; Susskind, 2020).

일자리보장제 옹호자들은 Minsky(1965)의 견해를 받아들여 일자리보장제가 빈곤의 근원적 해소를 위한 최선의 정책이라고 주장한다. 그런데 이들은 일자리보장제가 소득보장을 통한 빈곤 문제의 해소뿐만 아니라 다른 여러 사회·경제·정치적 순기능을 할 수 있는 장점이 있다고 본다. 즉, 근로의욕이 있는 모든 사람에게 ‘일(work)’의 참여를 보장함으로써, 개인의 경제·심리적 안정, 국민경제의 생산·회복력 증대, 사회·정치적 안정 등 ‘실업’이 유발하는 많은 문제를 동시에 해결하는 방안이 될 수 있다는 것이다.³⁾ 더욱이 최근 들어 사회·경제 패러다임 전환과 관련하여 일자리보장

1) 현대적 의미의 일자리보장제는 1990년대 말 이후 Lerner(1944; 1951)와 Minsky(1965; 1973)의 이론을 계승한 현대화폐이론(Modern Monetary Theory) 주창자들에 의해 제안되었다.

2) 참여소득제(Participation Income)는 ‘사회에 유용한 활동을 수행한 모든 사회구성원에게 지급되는 소득’이다(Atkinson, 1996). 일자리보장제와 참여소득제의 차이와 유사성에 대해서는 김정훈·최석현(2018)의 각주 7을 참고하라.

제는 사회적 필요의 충족, 녹색산업 전환, 돌봄체계 전환, 사회연대경제 강화 등과 연계하여 그 기능이 확대될 수 있는 효과적인 정책이라는 주장도 제기되고 있다(Wary et al., 2018; Godin, 2014; Tcherneva, 2020; 홍기빈, 2021).

이처럼 일자리보장제의 사회·경제적 필요성과 그 기능적 확장성에 주목하여 오스트리아 마리엔탈(Marienthal) 지역에서는 2020년 10월부터 3년간 일자리보장제 시범사업을 진행하고 있으며, 영국 스코틀랜드 정부의 자문위원회도 2020년에 청년 일자리보장제를 제안하기도 했다. 한편, 미국 바이든 정부는 시민기후단(Civilian Climate Corps)⁴⁾을 추진하고 있는데, 이는 기후위기 대응과 청년 일자리를 결합한 정부 주도 일자리 프로그램으로서 일자리보장제의 느슨한 한 유형이라고 볼 수 있다.

그러나 일자리보장제가 추구하는 목표와 기능을 현실에서 과연 달성할 수 있는지에 대해 의문과 이 프로그램의 도입으로 인한 부정적 영향을 제기하는 경제학자들도 적지 않다.⁵⁾ 일자리보장제에 대한 비판은 크게 거시경제적 영향과 실제 운영상의 어려움으로 구분할 수 있다. 먼저, 거시경제적 영향에 대해 일자리보장제 비판자들은 일자리보장제의 도입이 대규모 실업자의 직접 고용으로 인한 재정 건전성 악화, 소득 증대에 따른 물가상승 압력 증대, 저임금-저숙련 함정 직면, 영세 중소기업의 인력난 심화 등의 문제를 유발할 수 있다고 지적한다. 이와 같은 비판에 대해 일자리보장

3) 실업이 유발하는 개인적·사회적 측면의 문제에 대한 좀 더 상세한 논의는 김정훈(2021, 제3장)을 참조하라.

4) 시민기후단은 대공황 시기에 미국 루스벨트 정부가 추진했던 시민국토보전단(Civilian Conservation Corps)을 계승한 정책구상이다. 시민국토보전단은 일자리보장제의 주요 유형이자 사례로 종종 언급된다(Tcherneva, 2020).

5) 일자리보장제에 대한 비판과 반론에 대한 상세한 논의는 김정훈(2021, 제4장)을 참조하라. 그리고 일자리보장제(또는 참여소득)와 보편적 기본소득 간 논쟁에 대해서는 김정훈·최석현(2018)을 참조하라.

제 옹호자들은, 실업으로 인해 발생하는 경제적·사회적 비용과 고용 증대에 따른 세수 확충으로 재정부담이 감내할만하고, 일자리보장제의 경기역행적 특성으로 인해 물가상승 압력이 크지 않고, 다른 일자리에 대한 낮은 대체효과로 저숙련-저임금 함정에 빠지지 않고, 일자리보장제의 새로운 노동표준 제시로 인해 중소기업 일자리의 질 개선에 기여할 수 있다는 반론을 제시한다.

다음으로, 일자리보장제의 운영과 관련하여 일자리보장제 비판자들은 일자리를 위한 일자리 양산, 운영 및 관리의 어려움, 안정적인 사회서비스 공급 저해 등의 문제를 제기한다. 이에 대해 일자리보장제 옹호자들은 일자리보장제를 통해 사회적 필요를 충족시키고 실업자의 역량 강화를 위한 일자리를 얼마든지 기획할 수 있고, 기존 지역 일자리사업의 인프라와 노하우를 활용할 경우 운영 및 관리를 효과적으로 진행할 수 있고, 일자리보장제가 안정적으로 제공되어야 하는 공공부문 일자리를 대체하는 것이 아니라 이를 지원하는 한시적 일자리 프로젝트에 중점을 둘 수 있다고 반론을 제시한다.

본 논문의 목적은 일자리보장제 도입의 거시경제적 효과를 구조적 모형을 통해 동태적으로 분석하는 데 있다. 일자리보장제와 관련한 기존 논의는 주로 사회·경제적 필요성과 불균형 실증모형에 기초한 거시경제적 영향 분석에 중점을 두고 있었으며, 구조적 모형에 기초한 분석적 차원의 접근은 상대적으로 부족한 실정이다. 더욱이 구조적 모형에 기초한 지금까지의 선행연구들은 모두 경제성장을 전제로 하지 않는 모형이라는 한계를 지닌다. 본 논문은 저장-유량 일관(Stock-Flow Consistent; SFC) 접근법에 기초하여 단순한 소규모 개방경제 성장모형을 수립하고 시뮬레이션을 통해 일자리보장제의 거시경제적 효과를 분석한다는 점에서 기존 연구와 차별화된다. 특히, 구조적 모형에 기초한 선행연구의 주요 결과가 성장모

형에도 나타나는지를 살펴보기 위해 일자리보장제와 전통적인 확장재정정책의 거시경제적 효과를 비교 분석하고, 외부충격이 발생할 때 일자리보장제의 경기안정화 효과에 대해서도 분석한다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 우선 다음 장에서는 구조적 모형을 적용하여 일자리보장제의 거시경제적 영향을 분석한 기존 연구를 검토한다. 그리고 제3장에서는 주요 가정하에서 소규모 개방경제를 반영하는 Neo-Kaleckian SFC 성장모형을 구성한다. 제4장에서는 우리가 수립한 성장모형에 기초하여 시뮬레이션을 통해 일자리보장제 도입의 거시경제적 효과를 분석한다. 특히, 여기서 일자리보장제와 전통적인 확장재정정책 간 거시경제적 영향을 비교한다. 마지막 제5장에서는 연구결과를 간략히 요약하고 정책적 시사점을 제시한다.

II. 선행연구 검토

일자리보장제 도입의 거시경제적 영향에 관한 선행연구는 주로 Fair의 다부문 (불균형) 실증모형에 기초한 시뮬레이션과 저량-유량 일관 모형에 기초한 시뮬레이션을 통해 진행되었다.

먼저 Fair 모형은 일자리보장제의 효과 분석에서 자주 사용하는 방법론이다. 대부분의 실증분석은 일자리보장 프로그램의 도입이 경제성장률과 민간부문의 고용에 긍정적인 영향을 미치는 결과를 보여준다. 또한 이 프로그램의 도입 이후 물가상승률, 정부 재정수지, 무역수지 등에는 부정적인 영향을 미치지만, 국가 차원에서 충분히 감내할만한 수준인 것으로 추정된다.⁶⁾ 박원익·전용복(2022)은 한국경제를 대상으로 Fair 모형을 구축

6) Fair 모형에 기초한 일자리보장제 도입의 거시경제 영향을 실증분석한 기존 연구에 대해

하여 시뮬레이션을 수행했는데, 기존 연구를 뒷받침하는 결과를 보였다.

그런데 불균형 모형에 기초한 실증분석은 경제의 구조적 동학(structural dynamics)을 보여주지 못하는 한계가 존재한다. 이와 같은 한계를 보완하고자 구조주의 접근을 통해 일자리보장 프로그램의 도입이 경제 전반에 미치는 동태적 영향을 분석하고자 하는 시도가 몇몇 경제학자들에 의해 진행되었다(Godin, 2014; Carnevali & Deleidi, 2020; Sawyer & Passarella, 2021; Yajima, 2021). 이들 연구는 주로 스톡-플로우 일관(Stock-Flow Consistent; SFC) 체계라는 접근법에 기초하고 있다.⁷⁾

Godin(2014)은 구조주의 접근에 기초하여 일자리보장제의 영향을 분석한 첫 시도이다. 이 연구는 폐쇄경제 스톡-플로우 일관 모형을 통해 일자리보장 프로그램의 효과를 전통적인 케인지안 총수요정책(정부지출 증가)의 효과와 비교하고 분석한다.⁸⁾ SFC 모형을 시뮬레이션한 결과, 총수요와 성장에 미치는 영향은 전통적인 케인지안 재정정책에서 크지만, 빈곤 완화와 소득분배 개선 효과는 일자리보장제에서 더 크게 나타난다. 그리고 전통적인 총수요정책과 일자리보장 프로그램은 모두 물가상승을 유발하지만, 전자가 후자에 비해 더 높은 물가상승률을 초래하는 것으로 나타난다. 이 결과는 일자리보장제의 가계부문 소득 증대를 통해 소비 증가로 이어지는 경우보다 직접적인 정부지출 증가가 물가에 더 큰 영향을 미치기 때문이다.

서는 박원익·전용복(2022)을 참고하라.

7) SFC 접근은 경제모형의 일관된 분석, 각 경제부문의 상호작용에 대한 통합적 분석, 단기와 장기의 동태적 조정과정 분석 등이 가능하다는 장점이 있다. SFC 접근의 특징에 대해 간략히 소개한 국내문헌으로 김정훈(2017)을 참고하라.

8) 이 모형은 에너지, 자본재, 소비재 등 3개의 생산부문으로 구성되어 있다고 가정한다. 그리고 소득불평등에 미치는 영향을 분석하기 위해 가계부문을 노동자와 연금생활자로 구분하고 노동자 소득은 임금소득과 실업부조를 구분하고 있다. 또한 Seccareccia(2004)가 제기한 일자리보장제의 '저임금-저숙련 함정' 가능성을 분석하기 위해 노동공급과 임금을 내생화한다.

아울러 균형재정 하에서 일자리보장제를 도입하는 경우 Seccareccia(2004)가 우려한 낮은 임금 수준의 완전고용이 나타나지만, 균형재정을 전제하지 않는 경우 높은 임금 수준의 완전고용이 나타난다. 이상의 시뮬레이션 결과는 ‘정책의 목적이 무엇인가’에 따라, 그리고 ‘정책의 제약 조건이 무엇인가’에 따라 정부의 정책적 선택이 달라질 수 있음을 시사한다.

Godin의 선도적 연구 이후 구조주의 접근은 개방경제 하에서 일자리보장제의 효과에 대한 분석에 초점을 둔다. Carnevali & Deleidi(2020)는 개방경제 SFC 모형을 통해 현대화폐이론(Modern Monetary Theory; MMT)에서 일자리보장제가 인플레이션에 미치는 영향을 검토한다. 시뮬레이션 결과, 변동환율제도 하에서 MMT 유형의 재정정책은 고용 증대에 상당히 효과적인 것으로 나타난다. 그러나 완전고용 달성을 위한 일자리보장 프로그램은 재정지출을 증가시켜 경상수지 적자를 유발하고, 이로 인해 통화 가치가 하락하면서 수입물가의 상승과 함께 국내 물가상승을 초래한다는 시뮬레이션 결과를 보여준다. 따라서 이들 저자들은 최근 악화하고 있는 필립스곡선이 일자리보장제로 인해 부활할 수 있다는 결론을 내린다.

한편, Sawyer & Passarella(2021)는 일자리보장제 등 다양한 정부지출 프로그램(재정정책)과 통화정책의 유효성에 대해 SFC 모형을 통해 비교하고 분석한다.⁹⁾ 시뮬레이션 결과, 전통적인 확장적 재정정책과 일자리보장 프로그램은 모두 경기부양 효과가 나타난다. Godin(2014)의 결과와 동일하게 GDP 성장의 측면에서는 전통적인 재정지출정책이 일자리보장제보다 효과가 크지만(높은 승수효과)¹⁰⁾, 고용과 소득분배의 측면에서는 (임

9) 이 모형에서 일자리보장제의 재원은 통화발행을 통해, 그리고 전통적 재정지출의 재원은 정부채권의 매각을 통해 모두 충당한다고 가정한다. 그리고 두 정책의 효과를 비교하기 위해 충격 이전 GDP의 1.5%를 각각의 정책 재원으로 사용한다고 가정한다.

10) 일자리보장제는 물가상승률을 높여 소비와 투자를 위축시키고 경제성장을 제약하는 반면, 재정지출은 금리를 높여 민간부문의 이자소득을 증가시켜 중기적으로 경제성장에 보다

금이 고정되거나 변화하는 경우 모두에서) 일자리보장제가 전통적 재정지출정책보다 효과가 크게 나타난다. 그러나 Godin(2014)의 결과와는 달리, 인플레이션은 전통적 재정정책보다 일자리보장제에서 더 높은 수준을 보인다. 특히, 임금곡선이 실업률 수준에 민감하게 반응하는 경우, 일자리보장제의 인플레이션 효과가 크다.¹¹⁾ 한편, 전통적 재정지출이 중기적으로 정부의 재정적자 및 부채수준을 높이는데 반해, 일자리보장제는 중기적으로 정부의 재정적자 및 부채수준을 낮추는 것으로 나타난다. 이는 일자리보장 프로그램이 부분적으로 재정수입의 증대에 기여하기 때문이다. 반면, 전통적 재정지출은 높은 GDP 성장을 유도하므로, 일자리보장제에 비해 GDP 대비 정부부채 비율을 낮추는 데 기여한다. 다른 한편으로, 일자리보장제는 대외부채를 통제하는 데 효과적이라는 결과를 보여준다.¹²⁾

마지막으로, Yajima(2021)는 에너지부문을 포함한 Godin(2014)의 모형과 개방경제를 분석한 Sawyer & Passarella(2021)의 모형을 결합하여 SFC 모형을 구축한 후, 일자리보장 프로그램과 실업자 대상 이전지출 프로그램의 효과를 비교한다. 앞서 살펴본 선행연구에서와 같이, 일자리보장제는 이전지출 프로그램보다 실업률을 낮추는 정책으로서 더 효과적이지만 총생산량은 이전지출 정책이 일자리보장 프로그램보다 효과가 크게 나타난다는 시뮬레이션 결과가 도출된다. 한편, 일자리보장제와 이전지출정책 모두에서 실업률 하락과 함께 평균 명목임금(실업률의 함수)이 상승하여 인플레이션이 유발되는데, Sawyer & Passarella(2021)에서 처럼 인플

긍정적인 영향을 미친다.

- 11) 일자리보장제는 한계임금의 몫이 증가하면서 총소득에서 차지하는 임금몫을 높이는데, 이것이 인플레이션을 유발하는 요인으로 작용한다. 한편, Sawyer & Passarella(2021)는 일자리보장제 도입에 따른 높은 인플레이션이 공공부문의 금융을 개선하는 데 도움이 될 수 있다고 주장한다.
- 12) 전통적 재정지출은 민간부문의 레버리지율을 높이는 것으로 나타나 금융취약성을 증대시킬 수 있다.

레이션에 미치는 영향은 일자리보장제에서 더 크게 나타난다. 다른 한편으로, 일자리보장제와 이전지출정책은 GDP 대비 정부부채 비율을 악화시키는데, 이전지출정책의 부정적 영향이 더 크게 나타나 Sawyer & Passarella(2021)와 상반된 결과를 보인다.

이상에서 살펴본 SFC 선행연구들은 GDP 성장(또는 경기부양)이 정부의 정책 목표라면 전통적 재정지출이 보다 효과적이고, 고용이나 소득분배 개선이 정책 목표라면 일자리보장 프로그램이 보다 효과적이라는 시뮬레이션 결과를 보여준다.

그런데 SFC 모형에 기초한 선행연구들은 모두 성장모형이 아니라는 한계를 지닌다. 일자리보장제의 도입이 거시경제에 미치는 동태적 영향을 보다 면밀히 분석하기 위해서는 성장모형의 구축이 필요하며, 본 연구에서는 개방경제 SFC 성장모형에 기초하여 일자리보장제의 효과를 분석하고자 한다.

III. 소규모 개방경제 성장 모형 설정

본 연구는 Neo-Kalekian 성장모형을 기반으로 소규모 개방경제 모형을 구성한다. 우리는 분석목적에 부합하도록 모형을 단순화하여 다음의 가정을 도입한다.

- 경제는 소규모 개방경제인 국내부문과 해외부문으로 구성되고, 국내 경제는 세계 성장률에 영향을 미치지 않는다.
- 국내에서 생산한 재화는 국내에서 소비·투자되거나 수출되고, 해외로부터 수입한 재화는 국내에서 소비된다.
- 국가 간 재화의 무역에는 여타의 제약이 부과되지 않는다.
- 조세는 가계의 임금소득과 기업의 이윤에 부과된다.

- 정부는 국채 발행을 통해 재정적자에 대응한다.
- 기업은 초과설비를 갖추고 있으며, 가격결정 시 비용할증(mark-up) 방식을 적용한다.
- 기업은 투자자금을 사내유보금과 은행대출을 통해 조달한다.
- 가계의 자산은 예금과 현금으로만 구성된다.
- 국채금리, 대출금리, 예금금리는 모두 동일하며, 은행의 운용비용은 없고 이윤도 없다.
- 환율은 고정환율을 적용한다.
- 각 기간에서 상품시장 균형은 수요량의 변화에 따른 공급량의 조정에 의해 이루어진다.
- 인구증가율과 경제활동참가율은 외생적으로 주어진다.¹³⁾

1. 대차대조표와 거래행렬표

SFCM은 대차대조표, 자산재평가표, 그리고 거래흐름표 등을 구성하여 모형을 설정하게 되는데, 본 연구에서는 주식 또는 주택과 같이 매기에 가격이 재평가되는 자산이 존재하지 않기에 자산재평가표는 제외한다.

먼저, <표 1>은 경제 전체의 대차대조표(저량표)이다. 여기서 자산은 ‘+’로, 부채는 ‘-’로 표현된다. 이 대차대조표에서 국내 경제의 실물자본 가치와 외환을 제외한 각 행의 합은 영(zero)이며, 마지막 행은 각 경제부문의 순가치(Net Worth)를 나타낸다.¹⁴⁾ 그리고 하첨자 h, f, g, cb, b는 각각의

13) SFC 성장모형과 관련한 대부분의 선행연구에서는 노동수요의 변화에 대응한 무한탄력적인 노동공급을 가정한다. 이는 만성적인 실업이 존재하는 현실을 반영한 것이다. 따라서 총노동공급량을 포함하지 않는 모형이 일반적이다. 그런데 일자리보장제의 도입은 노동시장에 영향을 미치고, 특히 일자리보장제의 정책 대상이 실업자이므로, 모형 내에 총노동공급량을 명시적으로 도입해야 한다.

14) 모형의 단순화를 위해 은행부문의 이윤은 없는 것으로 가정하여, 순자산가치가 영(zero)으

경제부문인 가계, 정부, 중앙은행, 시중은행을 표시한다.

〈표 1〉 국내 경제의 대차대조표

	소규모 개방 경제					합계
	가계	기업	정부	중앙은행	시중은행	
자본		$+K$				$+K$
예금	$+D$				$-D$	0
현금	$+H$			$-H$		0
대출		$-L$			$+L$	0
국채			$-GB_g$	$+GB_{cb}$	$+GB_b$	0
통화안정채권				$-MSB$	$+MSB$	0
외환				$+FC$		$+FC$
순가치(Σ)	$+V_h$	$+V_f$	$+V_g$	$+V_{cb}$	$+V_b$	$+K+FC$

이어서 거래흐름표(유량표)는 〈표 2〉에 요약되어 있다. 거래흐름표는 해당 기간에 화폐와 자금 거래의 모든 흐름을 나타내며 경제부문 간 상호관계를 보여준다. 여기서 자금의 원천은 ‘+’로, 자금의 사용은 ‘-’로 표시한다. 하첨자 (-1)은 이전 기, 상첨자 w는 해외부문을 각각 의미한다. 그리고 거래흐름표에서 각 열은 각 경제부문의 예산제약(budget constraint)을 나타내므로 각 열의 합은 영(zero)이어야 한다.

로 표시된다.

〈표 2〉 거래흐름표

	소규모 개방 경제						환율 (원/ 달러)	해외 부문 (G)	합계
	가계 (A)	기업		정부 (D)	중앙 은행 (E)	시중 은행 (F)			
		경상 (B)	자본 (C)						
소비	$-C$	$+C$							0
투자		$+I$	$-I$						0
정부 지출		$+G_o$		$-G_o$					0
	$+G_f$			$-G_f$					0
수출		$+X$					xr	$-IM^w/xr$	0
수입		$-IM$					xr	$+X^w/xr$	0
임금	$+WB$	$-WB$							0
이윤		$-F_r$	$+F_r$						0
중앙은행 이윤				$+F_{cb}$	$-F_{cb}$				0
이자 지불				$-i_{(-1)} \cdot GB_{(-1)}$	$+i_{(-1)} \cdot GB_{cb(-1)}$	$+i_{(-1)} \cdot GB_{b(-1)}$			0
					$-i_{(-1)} \cdot MSB_{(-1)}$	$+i_{(-1)} \cdot MSB_{(-1)}$			0
		$-i_{(-1)} \cdot L_{(-1)}$				$+i_{(-1)} \cdot L_{(-1)}$			0
	$+i_{(-1)} \cdot D_{(-1)}$					$-i_{(-1)} \cdot D_{(-1)}$			0
세금	$-T_h$	$-T_f$		$+T$					0
예금 변화	$-\Delta D$					$+\Delta D$			0
현금 변화	$-\Delta H$				$+\Delta H$				0
대출 변화			$+\Delta L$			$-\Delta L$			0
국채 변화				$+\Delta GB$	$-\Delta GB_{cb}$	$-\Delta GB_b$			0
외환 변화					$-\Delta FC \cdot xr$		xr	$+\Delta FC$	0
통안증권 변화					$+\Delta MSB$	$-\Delta MSB$			0
합계	0	0	0	0	0	0		0	0

〈표 2〉의 각 경제부문의 예산제약(열)에 대해 하나씩 살펴보자. A열로부터 가계부문의 명목가처분소득은 식 (1)과 같다. 여기서 YD 는 명목가처

분소득액, TW 는 가계의 총명목임금, D 는 가계의 예금액, T_h 는 임금소득세, i 는 이자율이다. 그리고 TW 는 기업이 지급하는 명목임금(WB)과 정부의 일자리보장 임금(G_j)으로 구성 된다. 이어서 가계부문의 현재부(자산)의 명목가치의 변화는 식 (3)과 같이 정의된다. V_h 는 가계 부(자산)의 명목가치, C 는 명목소비액이다. Δ 는 변수의 두 기간 차액을 나타낸다. 그리고 가계부문은 소비하고 남은 모든 자산을 예금(D)과 현금(H)으로 보유하는데, 현금보유량은 이전 기의 소비량에 비례하여 보유하는 것으로 가정한다. α_h 는 소비액 대비 현금보유 비율로서 1보다 작은 양수이다.

$$YD = TW + i_{(-1)}D_{(-1)} - T_h \quad (1)$$

$$TW = WB + G_j \quad (2)$$

$$\Delta V_h = YD - C \quad (3)$$

$$D = V_h - H \quad (4)$$

$$H = \alpha_h \cdot C_{(-1)} \quad (5)$$

이어서, B열은 국내총생산(Gross Domestic Product; GDP)을 보여준다. Y 는 명목GDP, I 는 명목투자액, G 는 명목정부지출액, X 는 명목상품수출액, IM 은 명목상품수입액을 나타낸다. 여기서 명목정부지출은 일상적인 정부지출(ordinary government expenditure: G_o)과 일자리보장지출(job guarantee expenditure: G_j)로 구성된다. 그리고 일상적인 정부지출은 모두 국내기업의 생산물 구매에 사용한다고 가정한다. 그리고 식 (9)와 같이 기업의 영업이윤(F_f)은 기업의 명목총생산(Y_f)에서 비용인 임금과 대출이자액($i \cdot L$)을 지급한 금액으로 정의된다. 여기서 i 는 이자율이고 L 은 대출액이다.

$$Y = C + I + G + (X - IM) \quad (6)$$

$$G = G_o + G_j \quad (7)$$

$$Y_f = C + I + G_o + (X - IM) \quad (8)$$

$$F_f = Y_f - WB - i_{(-1)} \cdot L_{(-1)} \quad (9)$$

기업은 투자자금(I)으로 내부이윤(F_r)을 활용하고 부족분은 은행차입(L)을 통해 조달한다. 즉, 은행차입이 투자자금 조달에서 완충(buffer) 역할을 하는 것으로 가정된다. 이런 가정 하에서 기업의 금융제약은 C열로부터 식 (10)과 같이 표현된다. 그리고 내부이윤은 영업이윤에서 기업에 대한 조세(T_f)를 제외한 금액이 된다.

$$\Delta L = I - F_r \quad (10)$$

$$F_r = F_f - T_f \quad (11)$$

정부가 재정적자 운용 시 국채 발행을 통해 자금을 조달하고 중앙은행의 이윤이 모두 정부에게 귀속된다고 가정하면, D열로부터 식 (12)를 도출할 수 있다. 여기서 GB 는 정부의 국채 발행액, G 는 정부지출, T 는 조세, 그리고 F_{cb} 는 중앙은행 이윤을 나타낸다.

$$\Delta GB = G + i_{(-1)} \cdot GB_{(-1)} - (T + F_{cb}) \quad (12)$$

E열은 중앙은행의 재무상태를 보여준다. 중앙은행이 통화안정채권(MSB) 발행을 통해 시중은행으로부터 외환을 구매하고¹⁵⁾ 본원통화(H) 발행을 통해 국채(GB_{cb})를 보유한다고 가정하면, 식 (CC)이 도출된다.¹⁶⁾

여기서 FC 는 외환보유액, 그리고 xr 은 환율(원/달러)를 의미한다. 그리고 식 (13)과 같이 중앙은행 이윤(F_{cb})은 자산인 국채에 대한 이자수입과 부채인 통화안정채권에 대한 이자지급액의 차이에 의해 결정된다.

$$\Delta GB_{cb} = \Delta MSB - \Delta FC \cdot xr + \Delta H \quad (CC)$$

$$F_{cb} = i_{(-1)} \cdot (GB_{cb(-1)} - MSB_{(-1)}) \quad (13)$$

F열은 시중은행의 재무상태를 보여준다. 우리는 모형의 단순화를 위해 은행이 가계의 예금수요, 기업의 대출수요, 중앙은행의 통화안정채권 공급 등에 대하여 수동적인 역할을 하고 은행의 이윤은 제로(0)라고 가정한다. 따라서 가계부문의 예금액에서 기업부문의 대출액과 은행이 보유한 통화안정채권을 차감하면 은행이 보유한 국채의 가치(GB_b)와 항상 동일하기 때문에, 식 (14)가 성립한다.

$$GB_b = D - (L + MSB) \quad (14)$$

마지막 G열은 해외 부문과 국내부문의 거래를 나타낸다. 여기서 X 는 수출 상품의 원화가치, IM 은 해외에서 생산하여 국내로 수입되는 상품의

15) 본 모형에서 외화의 순유입은 순수출액과 같고, 외화보유액은 누적 순수출액과 같다. 무역수지의 적자가 지속되는 경우 MBS는 음(-)의 값으로 나타난다. 본 모형의 경우 단순화를 위해 해외로부터의 차입경로를 포함하지 않기 때문에, 음의 MBS 값은 중앙은행(또는 정부)이 해외로부터 외화를 차입하는 것으로 해석할 수 있다.

16) 식 (CC)의 경우, 모의실험을 위한 모형의 설정과정에서 직접적으로 사용되지는 않으며 모형의 일관성을 확인(consistency checking)하기 위한 식으로 이용하기에 수식 번호를 붙이지 않았다. 이는 거래흐름표의 행렬에서 1개의 식은 해를 도출하는 과정에서 과잉이기 때문이다.

원화 가치를 의미한다. 국내에서 생산한 상품의 수출은 해외 가계부문의 수요에 의해 결정되는 반면, 해외에서 생산한 상품의 수입은 국내 가계부문의 수요에 의해 결정된다. 수식으로 표현하면 식 (15)과 같다.

$$\Delta FC \cdot xr = X - IM \quad (15)$$

국제 무역에 있어서 한 지역에서 상품 유입은 다른 지역에서 상품 유출과 일치하기 때문에, 각 국가의 상품 유출은 식 (16)~(20)과 같이 표현될 수 있다. 여기서 IM^w 는 원화가치로 표시한 해외부문의 수입, X^w 는 원화가치로 표시한 해외부문의 수출, RX 는 수출된 상품의 실질가치, RIM 은 수입된 상품의 실질가치이다. 그리고 교역조건(TT ; Terms of Trade)은 식 (20)과 같이 수출재와 수입재의 상대가격으로 정의되며, 본 모형에서는 수입재 가격이 외생적이라고 가정한다.

$$X = IM^w \quad (16)$$

$$X^w = IM \quad (17)$$

$$RX = RIM^w \quad (18)$$

$$RX^w = RIM \quad (19)$$

$$TT = p / (p^w \cdot xr) \quad (20)$$

이상에서 각 경제부문에 대한 예산 제약식과 함께 무역거래에 대하여 설명하였다. 이어서 각 경제부문에서의 행태방정식을 구축하여 기본모형을 완성하도록 한다.

2. 경제부문별 행태방정식

(1) 가계부문

가계부문의 소비는 기간별 가처분소득과 부(wealth)에 의해 결정된다고 가정한다. 그리고 국내 및 수입 상품에 대한 소비지출은 상대가격탄력성과 소득탄력성에 의해 결정된다. 해외부문으로부터의 소비재 수입은 국내 가처분소득의 증가와 함께 늘어나지만, 수입재의 상대가격이 상승하면 수입량은 감소한다. 이상의 가정으로부터 가계부문의 소비함수는 식 (21)~(24)와 같이 표현된다. 식 (21)에서 a_1 은 가처분소득에 대한 소비성향이고, a_2 는 부에 대한 소비성향을 나타낸다. 식 (22)는 가계의 전체소비에서 명목수입재 소비액(C_d^w)을 차감하면 국내재화의 소비액(C_d)이 결정됨을 보여준다. 식 (23)에서 실질 소비재 수입량(RC_d^w)과 수입재 가격(p_m)에 의해 수입재 소비지출액이 결정된다. 식 (24)에서는 실질 소비재 수입량을 보여 주는데, 여기서 ϵ_o , ϵ_1 , ϵ_2 는 각각 개방도 및 상품의 질적차이, 상대가격탄력성, 소득탄력성을 반영하는 파라미터로서 모두 양(+)의 값이다.

$$C = a_1 YD_{(-1)} + a_2 V_{(-1)} \quad (21)$$

$$C_d = C - C_d^w \quad (22)$$

$$C_d^w = p_m \cdot RC_d^w \quad (23)$$

$$RC_d^w = \epsilon_o (TT)^{\epsilon_1} (RYD_{(-1)})^{\epsilon_2} \quad (24)$$

$$IM = C_d^w \quad (25)$$

소비자물가지수(Consumer Price Index; p_c)는 국내에서 생산한 소비재 가격과 수입 소비재 가격의 가중합으로 식 (26)~(27)과 같이 계산된다.

여기서 z 는 국내 총 소비지출액에 대한 국내에서 생산된 소비재 비율이다.

$$p_c = zp + (1-z)p^w \quad (26)$$

$$z = C_d / C \quad (27)$$

위에서 정의한 물가지수를 이용하여 실질 가치분소득을 식 (28)과 같이 정의할 수 있다. 그리고 식 (29)에서 총임금은 명목 시장임금(W)과 총고용자수(N)의 곱이다. 식 (30)에서 총고용자수는 실질생산량(RS)과 노동-산출량 기술계수(α)에 의해 결정되며, α 는 외생적으로 주어진다고 가정한다.

$$RYD = YD / p_c \quad (28)$$

$$WB = W \cdot N \quad (29)$$

$$N = \alpha \cdot RS \quad (30)$$

일자리보장제 도입으로 증가한 가계의 수입 또는 정부의 일자리보장 지출액(G_j)은 일자리보장제 임금액(W_{MIN})과 일자리보장제 참여자에 의해 결정된다. 일자리보장제 참여자는 실업자수(UE)에서 마찰적 실업자수(UE^F)를 제외한 인원이고 조정계수(adj)를 곱한 값으로 결정된다고 가정한다. 일자리보장제 임금은 시장임금에 대한 일정 비율인 명목임금 반영률(λ)을 곱한 값으로 결정된다. 실업자수는 경제활동인구(L_F)에서 노동시장 고용자수(N)를 제외한 값이 된다. 일자리보장제가 도입되기 이전의 실업률은 실업자수에서 경제활동인구를 나눈 것으로 정의되고, 일자리보장제가 도입된 이후 전체 실업률(ue^T)은 식 (34)와 같이 경제활동인구와 총고용량(NT)에 의해 결정된다. 이어서 총고용량은 일자리보장제 고용규모에

시장고용을 합한 값이 되며, 경제활동인구는 전체인구(POP)에서 경제활동참가율(act)을 곱한 값이 된다. 마지막으로 전체인구는 외생적으로 주어진 인구성장률(g_p)로 성장한다고 가정하였다. 위 사항을 고려하여 일자리 보장제가 실시되는 노동시장 행태방정식과 인구변화는 식 (31)~(38)로 구성이 가능하다.

$$G_j = W_{MIN} \cdot adj \cdot (UE - UE^F) \quad (31)$$

$$W_{MIN} = \lambda \cdot W \quad (32)$$

$$UE = L_F - N \quad (33)$$

$$ue = UE / L_F \quad (34)$$

$$ue^T = 1 - NT / L_F \quad (35)$$

$$NT = N + adj \cdot (UE - UE^F) \quad (36)$$

$$L_F = act \cdot POP \quad (37)$$

$$POP = (1 + g_p) POP_{(-1)} \quad (38)$$

(2) 기업부문

각 기업들은 단위비용(UC ; unit cost)에 비용마진(θ ; cost margin)을 추가하여 생산물 가격을 결정하며, 이에 따른 가격방정식은 식 (39)와 같다. 그리고 기업의 비용마진은 식 (40)과 같이 이전 기의 설비가동률(u) 변화와 실업률(ue) 변화에 대한 함수로 가정한다.¹⁷⁾ 그리고 식 (41)에서 단위비용은 총임금을 총산출량으로 나눈 것으로 정의한다. 정부의 전통적인 재정지출이 국내에서 생산한 상품 구입에만 사용한다고 추가적으로 가

17) 수요 증대에 따른 높은 가동률과, 실업률 증가에 따른 노동자들의 협상력 약화 등은 비용마진의 상승요인이 된다(Kim and Lavoie, 2016).

정하면, 실질생산과 명목생산은 각각 식 (42)~(43)과 같이 정의된다. 여기서 RS 는 실질생산량, RC_d 는 국내에서 생산한 제품에 대한 가계의 실질 소비량, RI 는 기업의 실질투자량, RG_o 는 기업상품 구매를 위한 실질정부지출액, S 는 명목생산액이다.

$$p = (1 + \theta) \cdot UC \quad (39)$$

$$\theta = \theta_0 + \theta_1 \cdot \Delta u_{(-1)} + \theta_2 \cdot \Delta ue_{(-1)} \quad (40)$$

$$UC = WB/RS \quad (41)$$

$$RS = RC_d + RI + RG_o + RX \quad (42)$$

$$S = p \cdot RS \quad (43)$$

이제 자본 스톡의 변화와 투자 결정에 대하여 살펴보자. 식 (44)에서 RK 는 자본스톡의 실질가치이고, K 는 명목 자본스톡의 가치이다. 실질투자는 식 (46)과 같이 정의된다. 여기서 g_d 는 자본축적률이다. 그리고 본 모형에서 기업의 자본축적률이 기업가의 야성적 감각(animal spirit)을 반영하는 독립투자율(γ_0), 총자산 대비 현금흐름비율(r_f ; 경상이윤율), 설비가동률에 의존한다고 가정하면, 기업의 투자함수(자본축적률)는 식 (48)과 같이 나타낼 수 있다. 경상이윤율과 가동률은 각각 식 (49)와 (50)으로 정의되며, 식 (50)에서 RS_{fe} 는 완전가동 시 생산량이고 식 (51)에서 σ 는 완전가동 시 생산량 대비 자본스톡 비율이다.

$$RK = RK_{(-1)} + RI \quad (44)$$

$$K = p \cdot RK \quad (45)$$

$$RI = g_d \cdot RK_{(-1)} \quad (46)$$

$$I = p \cdot RI \quad (47)$$

$$g_d = \gamma_0 + \gamma_1 \cdot r_{f(-1)} + \gamma_2 \cdot u_{(-1)} \quad (48)$$

$$r_f = F_f / K \quad (49)$$

$$u = RS / RS_{fc} \quad (50)$$

$$RS_{fc} = RK_{(-1)} / \sigma \quad (51)$$

다음으로, 노동시장 부문에 대하여 살펴보자. 이 모형에서는 노동시장에 항상 실업이 존재하고 기업의 노동수요에 의해 고용이 결정된다고 가정한다(식 (30) 참조). 그리고 임금은 노동자의 임금협상력($0 < \kappa \leq 1$)과 노동자의 목표임금(W^T)에 의해 결정된다고 가정한다. 그리고 목표임금 증가율(g_w^T)은 전기 인플레이션과 고용률 변화에 의존한다고 가정한다. 이상의 내용은 식 (52)~(54)와 같이 나타낼 수 있다.

$$W = \kappa \cdot W^T \quad (52)$$

$$W^T = (1 + g_w^T) \cdot W_{(-1)} \quad (53)$$

$$g_w^T = \mu_1 \cdot \pi_{(-1)} + \mu_2 \cdot \Delta \frac{NT_{(-1)}}{POP_{(-1)}} \quad (54)$$

(3) 정부부문

총정부지출(TG)은 일반 정부지출(G_o), 고용보장지출(G_j), 그리고 국채 이자 지급으로 구성되며, 일반 정부지출의 경우에는 GDP 성장률과 동일하게 증가한다고 가정한다. 이를 수식으로 표현하면 식 (55)~(57)과 같다. 여기서 g_y 는 실질GDP(YR)의 성장률이다. 그리고 정부는 식 (60)에 따라 임금소득과 기업의 이윤에 대하여 세금을 부과하게 된다. τ_w 와 τ_f 는

각각 임금 소득세율과 기업이윤에 대한 법인세율을 의미한다. 여기서 $T_h = \tau_w \cdot WB$ 이고, $T_f = \tau_f \cdot F_f$ 이다.

$$TG = G_o + G_j + i_{(-1)} \cdot GB_{(-1)} \quad (55)$$

$$G_o = p \cdot RG_o \quad (56)$$

$$RG_o = (1 + g_{y(-1)})RG_{o(-1)} \quad (57)$$

$$g_y = \Delta YR / YR_{(-1)} \quad (58)$$

$$YR = Y/p \quad (59)$$

$$T = \tau_w \cdot WB + \tau_f \cdot F_f \quad (60)$$

(4) 중앙은행부문과 시중은행부문

중앙은행은 식 (61)과 같이 정부에 의해 발행된 국채 중에 시중은행에서 보유하는 국채를 제외한 나머지를 모두 수요하며, 국채에 대한 이자율을 결정한다(식 62). 또한 중앙은행 이윤은 정부에 귀속된다고 가정한다. 그리고 모든 외환은 중앙은행이 통화안정채권을 발행하여 자산으로 보유한다(식 63).

$$GB_{cb} = GB - GB_b \quad (61)$$

$$i = \bar{i} \quad (62)$$

$$\Delta MSB_{cb} = \Delta FC \cdot xr \quad (63)$$

포스트케인지언 내생화폐이론을 따라, 시중은행은 기업이 자금을 필요로 할 때마다 대출을 실행하며, 가계의 예금수요와 중앙은행의 통화안정채권 공급도 모두 수용한다. 아울러 대출이자율과 예금이자율 그리고 국채이자

율이 동일하고, 은행의 운영비용이 없어서 시중은행 부문에는 이윤이 존재하지 않는다고 가정한다. 이는 앞서 <표 2>의 F열에 대한 설명과 동일하다.

(5) 해외부문

본 모형에서 국가간 거래는 소비재만 이루어지고 있는 것으로 가정하므로, 해외부문 실질수입량은 해외소비재 수요에 의해 결정된다. 국내에서 생산한 소비재에 대한 해외부문의 수요는 앞서 서술한 국내 가계소비합수인 식 (21)과 유사하게 해외부문의 소득과 자산에 의존한다(식 64). 해외부문의 소득(YD^w) 및 자산(V^w)의 증가률(g^w)은 주어진 것으로 가정한다. 식 (68)은 국내 소비재에 대한 해외부문의 수요(RC_w)로 ζ_o , ζ_1 , ζ_2 는 각각 상품의 질적 차이를 반영하는 파라미터, 상대가격탄력성, 소득탄력성이다. 환율은 고정환율제도를 채택하여 고정되어 있다고 가정한다(식 70). 그리고 식 (71)은 해외부문의 소비재 수요가 해외부문의 수입이 됨을 의미한다. 이는 식 (16)에서 보는 바와 같이 국내의 입장에서 수출을 의미한다. 그리고 C^w 는 해외부문의 전체 명목 소비재 수요를 의미하고, C_w 는 국내에서 생산된 재화에 대한 명목 해외 수요이다.

$$C^w = b_1 YD_{(-1)}^w + b_2 V_{(-1)}^w \quad (64)$$

$$YD^w = (1 + g^w) \cdot YD_{(-1)}^w \quad (65)$$

$$V^w = (1 + g^w) \cdot V_{(-1)}^w \quad (66)$$

$$C_w = p \cdot RC_w / xr \quad (67)$$

$$RC_w = \zeta_o (1/TT)^{\zeta_1} (RYD_{(-1)}^w)^{\zeta_2} \quad (68)$$

$$RYD^w = YD^w / p^w \quad (69)$$

$$xr = \overline{xr} \quad (70)$$

$$IM^w = C_w \cdot xr \quad (71)$$

IV. 모의실험 및 결과

이제 제3장에서 구성한 SFCM의 장기균형 상태에 대해 살펴보자. SFCM의 장기균형 값은 계산을 통해 구하는 것이 사실상 어렵기 때문에 우리는 모의실험을 통해 외부충격의 경제적 효과를 분석한다. 먼저, 주어진 파라미터 값에 대해 장기균형(정상상태)을 도출하고, 장기균형 상태에서 외부적 충격을 도입하여 그 결과를 살펴보게 된다. 본 연구에서는 일자리보장제를 도입할 때 지나는 경제적 효과와 도입된 이후의 경제안정화 효과를 살펴본다. 먼저 일자리보장제의 도입 효과에 대해서는 이 제도가 지나는 순수 효과를 살펴보기 위해, 일자리보장제의 재정지출액과 동일한 규모로 확장적 재정정책(정부지출 증대)을 실시할 때 나타나는 경제적 효과와 비교하여 분석한다. 그리고 경제안정화 효과에 대해서는 세계경제의 성장률이 순환하는 경우 국내 경제에서 일자리보장제가 도입된 경제와 도입되지 않은 경제의 GDP성장률 변동성을 비교 분석한다.

본 모형에서는 일자리보장제 도입 시 참여자의 임금이 평균임금의 40% 수준이고, 이 제도 도입 이후에도 1.0% 수준의 마찰적 실업이 존재한다고 가정한다. 그리고 일자리보장제 참여자(전체 실업자 - 마찰적 실업자)를 매 기마다 25%씩 고용하여 4번째 기에 100% 고용한다고 가정한다. 이제 이러한 일자리보장제 도입이, ① 경제성장과 경기안정화, ② 실업률과 물가수준, ③ 이윤율과 노동소득분배율, ④ 정부재정과 무역수지 등에 어떠한 영향을 주는지를 차례로 살펴보도록 하자. 본 장의 시뮬레이션 결과를 보여주는 그림에서, 외부 변화가 발생하기 이전인 초기 정상상태는 논의 전개

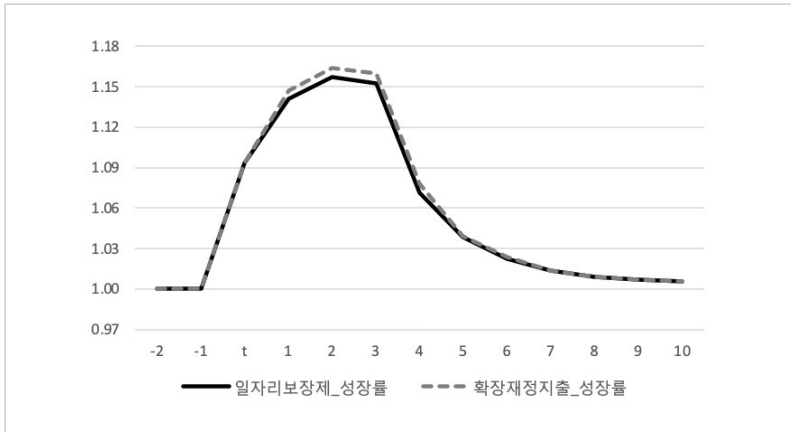
의 편의상 '1'로 표준화한다.¹⁸⁾

1. 경제성장 및 경기안정화

일자리보장제를 도입할 경우 경제성장률과 실질 GDP의 증가가 뚜렷하게 발생하는 것으로 나타난다. <그림 1>은 일자리보장제가 도입이 경제성장률에 미치는 영향을 보여준다.

<그림 1> 경제성장에 미치는 영향

기준시점 t: 1.0



일자리보장제의 도입 초기에 경제성장률이 높아진 후 점진적으로 하락하는 모습을 보인다. 그리고 일자리보장제 도입 초기에 효과가 크게 나타나는데, 이는 도입 초기에 일자리보장제 참여자를 중심으로 임금소득이 크게 증가하여 성장률에 직접적으로 영향을 미치기 때문이다. 그러나 일자리

18) 여기서 정상상태는 경제모형에서 (최소한 국지적) 장기 수렴(안정상태)을 의미한다.

보장제 도입이 완료된 시점부터 성장률이 점차 하락하면서 장기 성장률(세계 경제성장률) 수준으로 수렴한다. 그러므로, 일자리보장제 도입은 장기 균형의 관점에서 성장률을 상승시키는 효과는 없지만, 새로운 균형으로 이행하는 과정에서 단기적으로 경제성장률이 상승하여 GDP 수준을 영구적으로 높이는 데 기여(level effect)한다.¹⁹⁾

그런데, 여기서 주목할 것은 국내 경제성장률이 일자리보장제를 통해 거의 모든 실업자에게 일자리를 제공한 후에도 장기 성장률로 곧바로 수렴하지 않고 상당한 기간에 걸쳐 세계 경제성장률보다 높은 수준을 유지한다는 점이다. 이는 일자리보장제 도입이 경제 전반에 걸쳐 선순환을 일으킴으로써 중기적으로 경제성장에 긍정적인 영향을 미친다는 것을 의미한다.

그러나 <그림 1>에서 일자리보장제와 동일한 규모의 확장적 재정정책을 시행할 경우 일자리보장제 도입보다 성장률에 더 큰 영향을 미치고 있다. 일자리보장제는 정부지출과 가계소득 증대에 직접 영향을 주는 반면에 전통적인 확장재정정책은 정부지출과 기업의 생산 증대에 직접적인 영향을 준다. 이 과정에서 확장적 재정정책이 일자리보장제보다 기업의 가동률을 크게 높이기 때문에, 일자리보장제에 비해 기업의 투자에 보다 큰 영향을 미치면서 성장률이 더 높게 나타나는 것으로 해석할 수 있다.

다음으로 일자리보장제 도입의 경기안정화 효과를 살펴보기 위해, 세계 경제성장률의 외생적인 변동을 도입한다. 이를 위해, 일자리보장제 시행 시점부터 세계 경제성장률은 식 (72)와 같이 경기순환한다고 가정한다.

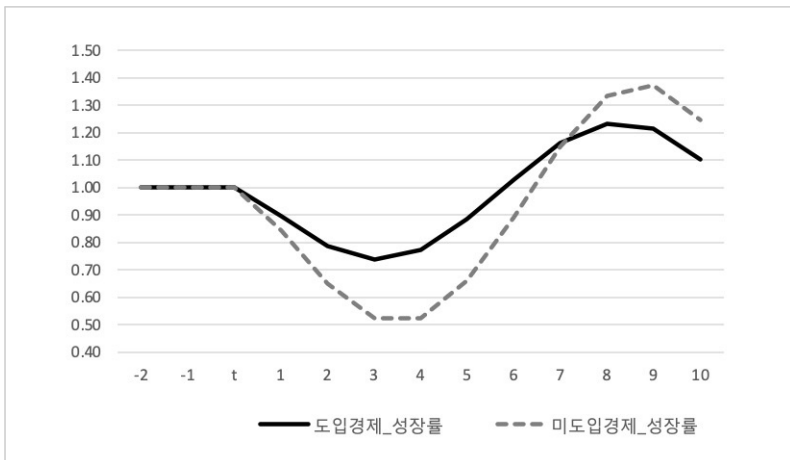
19) 경제성장률이 장기적으로 하락하는 이유는 본 모형이 소규모 개방경제모형으로 구성되어져 있기에 해외부문 경제성장률 수준으로 수렴하는 과정에서 발생하는 것으로, 모형이 가진 특수성에서 기인한다. 그러므로 초기 경제성장률 상승효과는 국내 경제력 규모가 클수록 상당 기간 지속될 수 있을 것이다. 그리고 2국 모델의 경우에는 국내 경제성장률 상승이 상대국 경제성장률을 높이면서 초기 정상상태의 성장률보다 높은 수준으로 수렴할 것으로 예상된다.

$$g^w = g_0^w + \rho \cdot \sin(\phi) \quad (72)$$

〈그림 2〉를 통해 일자리보장제 도입이 경제안정화에 기여한다는 사실을 확인할 수 있다. 즉, 일자리보장제를 도입한 경제의 경기변동폭이 일자리 보장제를 도입하지 않은 경제보다 작게 나타난다. 경기변동이 발생할 때 고용과 가계소득이 변화하여 유효수요가 변동하는데, 일자리보장제는 고용을 보다 안정화시켜 경기변동성을 줄이는 역할을 하는 것이다.²⁰⁾

〈그림 2〉 경기순환과 경제성장률의 변화

기준시점 t기: 1.0



20) 경기순환을 가정하여 일자리보장제와 전통적 확장재정정책의 효과를 변동성 측면에서 살펴보면, 일정 수준으로 고정되는 실업률을 제외하고는 새로운 제도의 도입으로부터 영향을 많이 받는 경제변수에서 변동성이 크게 나타난다. 이는 경기순환 사이클에 따라 파급영향의 부호가 바뀌기 때문이다. 본 장의 시뮬레이션에서는 실업률, 경제성장률, 이윤율의 경우 일자리보장제의 변동성이 작지만, 나머지 경제변수들에서는 확장재정정책의 변동성이 작게 나타난다.

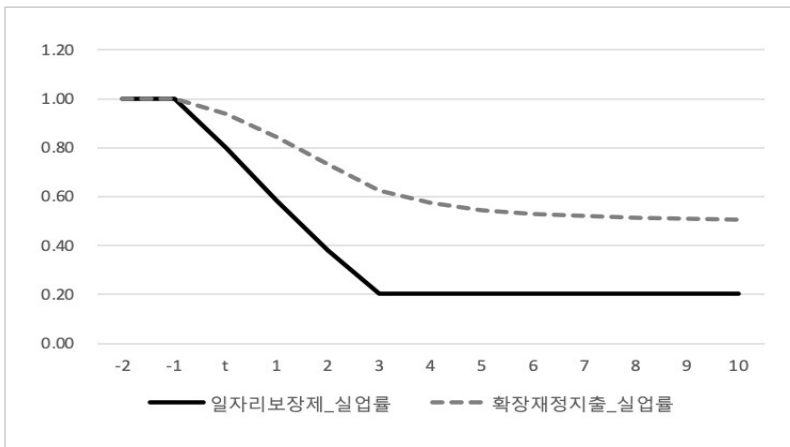
2. 실업률 및 물가수준

일자리보장제 도입은 직접적으로 실업률을 하락시킨다. 〈그림 3〉은 일자리보장제가 실업률에 미치는 영향을 보여준다. 일자리보장제 도입이 완료됨에 따라 실업률은 목표 실업률에 도달(〈그림 3〉에서 +3기 이후)한다. 그 과정에서 시차를 두고 민간부문의 고용도 증가하는 효과가 동시에 나타난다. 이는 일자리보장제 도입으로 가계소득 증대가 발생하여 소비수요가 증가하고, 이에 따라 설비가동률이 높아져 기업의 투자가 증대하고, 결국 기업의 고용 증가로 이어지기 때문이다.

확장적 재정정책의 경우에도 기업에 대한 직접구매가 증가하여 가동률이 상승하고, 이는 기업투자 증대로 이어지면서 실업률을 하락시킨다. 하지만, 이 효과는 정부지출의 승수효과에 따른 실업률 하락에 그치기 때문에 일자리보장제보다 실업률의 하락폭이 작다.

〈그림 3〉 실업률에 미치는 영향

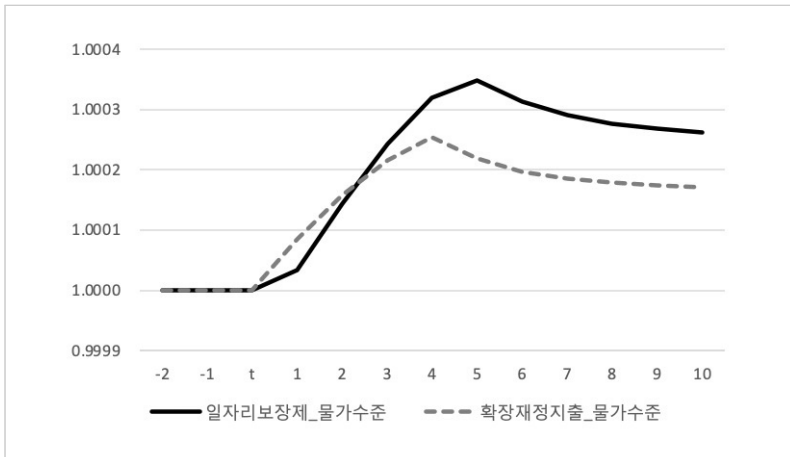
기준시점 t가: 1.0



한편, <그림 4>에서 일자리보장제는 물가상승을 유발하는 것으로 나타난다. 앞 장의 식 (39)에서 물가는 마크업(mark-up)과 단위비용의 영향을 받는데, 일자리보장제는 이 두 변수에 모두 영향을 미친다. 먼저, 일자리보장제 도입으로 인한 실업률 감소는 식 (40)에서 비용마진을 낮추는 효과가 있지만 가동률을 높여서 비용마진을 높이는 효과도 있다. 본 모형에서는 후자가 전자를 압도하여 물가의 상승요인으로 작용한다. 덧붙여 타이트한 노동시장은 식 (54)에서 목표임금상승률을 높여 단위비용을 높이고 물가를 상승시키는 요인이 된다.

<그림 4> 물가수준에 미치는 영향

기준시점 t가: 1.0



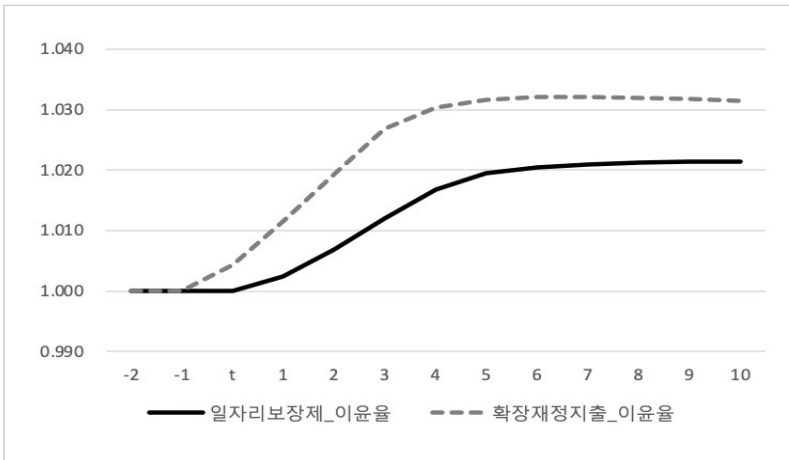
확장적 재정정책의 경우에도 물가상승이 발생하지만, 일자리보장제와 비교하면 그 효과는 작은 수준이다. 이는 확장적 재정정책에서 노동시장의 타이트한 정도가 일자리보장제보다 낮아 명목임금 상승폭이 작게 나타나기 때문이다.²¹⁾

3. 이윤율 및 노동소득분배율

일자리보장제 도입 이후 기업의 이윤율이 오히려 상승하면서 이윤도 증대한다. <그림 5>는 일자리보장제가 이윤율에 미치는 영향을 보여준다.

<그림 5> 이윤율에 미치는 영향

기준시점 t가: 1.0



일자리보장제 도입으로 가계부문의 소득이 증대하고, 이는 기업의 판매 증가로 이어져 이윤율을 상승시킨다. 일자리보장제 도입이 완료된 이후에도 상당 기간에 걸쳐 초기 상태보다 높은 수준의 이윤율이 지속되는 것을 확인할 수 있다. 이윤율은 다른 경제변수보다 긴 기간을 두고 장기 상태로 수렴하는 경향을 보인다. 이처럼 일자리보장제 도입은 기업의 입장에서 긍정적인 효과를 갖는다.

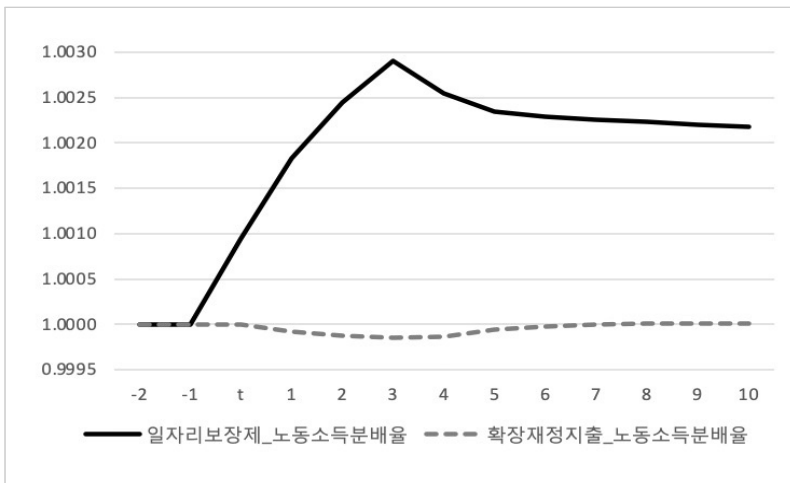
- 21) 초기에 확장적 재정정책의 물가상승이 일자리보장제보다 크게 나타나는 것은 가동률 효과가 타이트한 노동시장의 효과보다 크기 때문이다.

그러나 확장적 재정정책이 일자리보장제보다 더 높은 이윤율을 보인다. 이는 확장적 재정정책이 정부 구매로 인한 기업판매량의 직접적인 증대 효과를 지니기 때문인 것으로 판단된다.

〈그림 6〉은 노동소득분배율의 변화를 보여준다.²²⁾ 일자리보장제는 정부의 직접고용 증대로 인해 전반적인 노동소득분배율을 증가시키는 것으로 나타난다. 이에 비해 확장적 재정정책은 고용 증대 효과에도 불구하고 가동률 상승효과가 동시에 발생하면서 오히려 초기에 노동소득분배율이 낮아지는 것으로 나타난다.

〈그림 6〉 노동소득분배율에 미치는 영향

기준시점 t가: 1.0



22) 본 논문의 모형에서 일자리보장 지출을 포함한 정부지출의 변화는 식 (40)을 통해 소득분배에 영향을 미친다. 즉, 정부지출의 변화는 실업률과 가동률을 변화시키고, 이는 마크업에 영향을 미쳐 소득분배율을 변화시킨다.

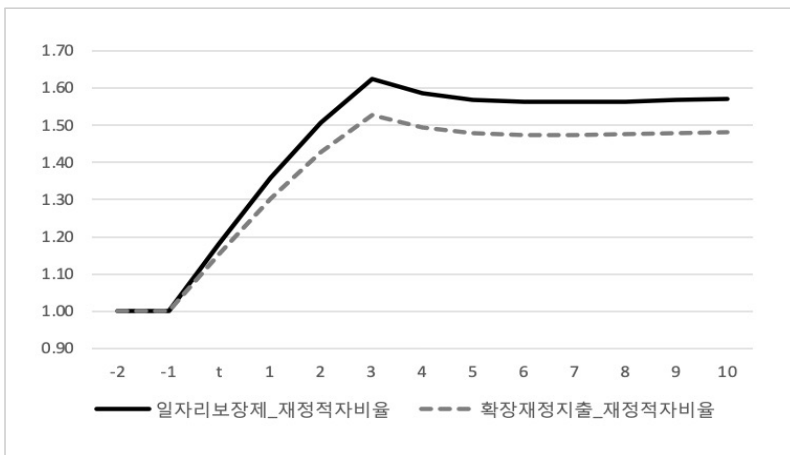
결국, 소득분배 측면에서 일자리보장제는 상대적으로 노동친화(노동분배율 증대) 정책인 반면, 확장적 재정정책은 (단기적으로) 자본친화(이윤분배율 증대) 또는 중립적 정책의 특성을 보인다.

4. 정부재정 및 무역수지

일자리보장제 도입은 정부의 재정지출 증가로 인해 재정수지를 악화시키는 방향으로 작용한다. <그림 7>에 나타나는 바와 같이, 일자리보장제 도입 이후 GDP 대비 정부의 재정적자 비율은 상승한다. 더욱이 일자리보장제가 확장적 재정정책보다 GDP 대비 재정적자 비율이 더 높게 나타난다. 이는 동일한 정부지출 규모에도 불구하고 확장적 재정지출이 더 높은 성장률을 견인하기 때문이다.²³⁾

<그림 7> 정부재정에 미치는 영향

기준시점 t기: 1.0



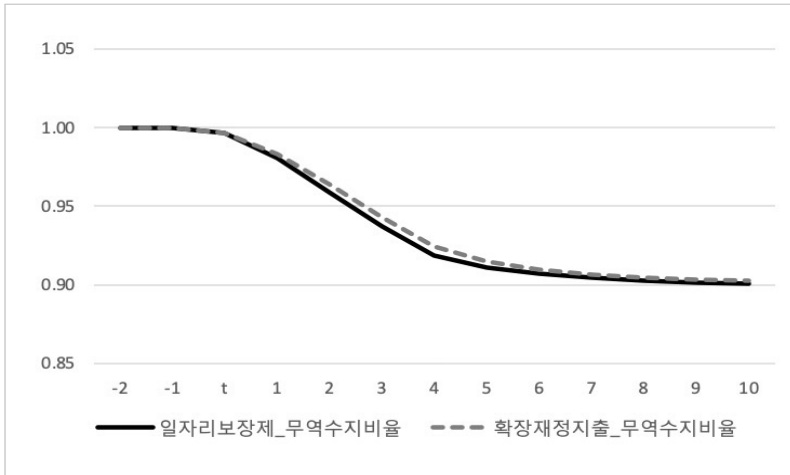
23) GDP 대비 조세 비율(조세부담률)은 일자리보장제가 확장적 재정정책보다 낮게 나타난다.

〈그림 8〉은 일자리보장제 도입이 무역수지에 미치는 영향을 보여준다. 일자리보장제 도입은 한편으로 국내 성장률 상승에 따른 소득 증대로 수입 수요가 증가하고, 다른 한편으로 국내 물가상승으로 인해 수출 감소와 수입 증가가 유발되어 (GDP 대비) 무역수지가 악화된다.²⁴⁾

일자리보장제는 전통적 확대재정정책보다 무역수지 악화가 다소 크게 나타난다. 이는 일자리보장제 도입으로 인한 소득 증대가 국내 재화와 해외 재화의 소비를 모두 증가시키는 반면, 확장적 재정지출의 경우 이행 단계에서 국내 재화 구매에만 지출이 이루어져서 무역수지 악화의 정도가 작기 때문이다.

〈그림 8〉 무역수지에 미치는 영향

기준시점 t기: 1.0



24) 본 논문에서는 고정환율제도를 가정하고 있는데, 변동환율제도를 가정할 경우 무역수지 악화로 인해 국내 화폐가치 하락하고 이에 따라 수출 회복 및 수입 둔화가 발생하면서 GDP 대비 무역수지 악화가 다소 완화되어 나타날 수도 있다. 그러나 수입재 가격상승으로 물가는 본 모형보다 더 크게 상승할 수 있다.

V. 나오며

본 연구는 저량-유량 일관(SFC) 접근법에 기초하여 소규모 개방경제에서의 성장모형을 구축하고, 일자리보장제가 지니는 거시경제적 효과를 동일한 규모의 확장적 재정정책(즉 정부지출 증대)을 실시하는 경우와 비교하였다. 시뮬레이션을 통한 소규모 일자리보장제 도입의 거시경제적 효과를 간략히 요약하면 다음과 같다. 첫째, 경제성장의 관점에서 일자리보장제는 성장률 제고 효과를 지니지만, 확장적 재정정책의 경우보다는 작다. 그리고 경기변동의 관점에서 일자리보장제는 경기안정화 효과를 지닌다. 둘째, 실업을 차원에서 일자리보장제가 확장적 재정정책보다 우월하지만 물가의 관점에서는 보다 높은 물가상승을 유발시킨다. 셋째, 소득 분배의 관점에서 일자리보장제는 노동친화 정책이며, 확장적 재정정책은 (단기적으로) 자본친화 또는 중립적 정책이다. 마지막으로 두 정책 모두 재정수지 및 무역수지를 악화시키는 방향으로 작동하며, 재정의 관점에서 일자리보장제가 확장적 재정지출보다 더 재정적자를 악화시킨다. 이상의 결과는 앞선 선행연구들의 결과를 상당부분 지지한다. 즉 경기부양은 전통적 재정지출이 보다 효과적이고, 소득분배의 개선 측면에서는 일자리보장제가 보다 효과적이다.

일자리보장제는 일자리 보장을 통한 소득 보장과 빈곤 해소뿐만 아니라 일과 정부의 역할에 대한 관점의 전환을 의미하고 사회경제제도의 변화를 수반하기 때문에, 이 제도의 도입 이전에 엄밀한 정책설계와 미시적 영향에 대한 실증적 분석이 필요하다. 따라서 일자리보장제를 도입하더라도 일시에 전면적으로 도입하기보다는 사회적 필요가 큰 분야(돌봄, 환경감시·보존, 생태전환 인프라 등) 또는 실업 문제가 심각한 계층(장기실업자, 청년층 등)을 대상으로 한 시범사업을 우선 추진하는 것을 제안한다.²⁵⁾ 또한 사회전환형 일자리 프로젝트(기후위기 대응, 마을돌봄, 지식커먼스 구축

등), 참여소득형 일자리 프로젝트 등 다양한 일자리보장 프로젝트를 구성하여 사회적 필요를 충족시키고, 참여자들의 역량 강화를 위한 교육 프로그램도 함께 운영해야 할 것으로 보인다(김정훈 외, 2021).

본 연구는 구조적 (소규모) 개방경제 성장모형을 통해 일자리보장제의 경제적 영향을 동학적으로 분석한다는 측면에서 이 분야의 연구를 한 단계 발전시키는 데 기여했다. 그러나 성장모형의 단순성으로 인해 여러 한계를 지니고 있다. 먼저 노동시장의 이중구조를 반영하지 못하여 Seccareccia(2004)가 제기한 ‘저임금-저숙련 함정’의 가능성과 소득분배의 변화를 엄밀히 탐색하지 못했다. 아울러 본 연구에서는 노동공급을 외생변수로 취급했는데, 이를 내생화할 경우 다른 결과와 시사점이 도출될 수도 있다. 그리고 고정환율을 가정함으로써 일자리보장제 도입으로 인한 환율 불안정의 가능성과 이것이 물가 및 수출에 미치는 영향을 검토하지 못했다. 이들에 대한 연구는 향후 과제로 남겨둔다.

참고문헌

- 김정훈, 2017, “산업구조 차이에 따른 지역 간 불균등 발전 모형 : 스톡-플로 일관체계(SFC) 분석”, 『사회경제평론』, 제 54호, pp. 63-105.
- 김정훈·최석현, 2018, “사회적 시민권과 참여소득에 관한 소고”, 『지역발전연구』, 27(3), pp. 119-146.
- 김정훈·김용준·최훈·홍기빈·박원익·이다점·김병권·나원준·민병길·양난주·

25) Kasy and Lehner(2022)는 오스트리아 마리엔탈 지역에서 2020년 10월부터 3년간 시험하고 있는 일자리보장 프로그램이 고용, 소득, 경제 안정 등 경제적 측면과 사회적 인식, 시간 구조, 사회적 상호작용 등 비경제적 웰빙 측면에서 상당히 긍정적 효과가 있다는 증거를 제시했다. 이처럼 일자리보장제 시험사업의 시행과 그 결과에 대한 분석은 일자리보장제의 전면적 도입과 관련하여 유의미한 시사점을 제공할 것이다.

- 윤태영·전용복·최석현·홍동우, 2021, 『일자리보장제 도입을 위한 정책방안 연구』, 정책연구 2021-40, 경기연구원.
- 박원익·전용복, 2022, “일자리보장제의 경제적 효과: 모의실험 분석”, 『비판사회정책』, 제75호, pp. 95-136.
- 홍기빈, 2021. “사회연대경제와 결합한 완전고용 보장”, 『지속가능한 공정경제』 (이한주 외 지음), 시공사, pp. 90-106.
- Atkinson, A. B., 1996, “The case for a participation income”, *The Political Quarterly*, 67(1), pp. 67-70.
- Carnevali, E. and M. Deleidi, 2020, “The trade-off between inflation and unemployment in an MMT world: an open economy perspective”, Working Paper No. 973, Levy Economics Institute.
- Godin, A., 2014, “Job Guarantee: A Structural Perspective”, *Revue de la régulation*, 16, 2eme semestre, Autumn.
- Kasy, M. and L. Lehner, 2022, “Employing the unemployed of Marienthal: Evaluation of a guaranteed job program”, INET Working Paper 2022-29, Institute for New Economic Thinking at the Oxford Martin School, University of Oxford.
- Kim, J. H. and M. Lavoie, 2016, “A Two-sector Model with Target-return Pricing in a Stock-Flow Consistent Framework”, *Economic Systems Research*, 28(3), pp. 403-42.
- Lerner, A., 1944, *The Economics of Control*, Macmillan.
- Lerner, A., 1951, *The Economics of Employment*, McGraw Hill.
- Mazzucato, M. and R. Skidelsky, 2020.7.10., “Toward a New Fiscal Constitution”, Project Syndicate.
- McNamee, S. J. and R. K. Miller Jr., 2013, *The Meritocracy Myth* (3rd edition), Rowman & Littlefield Publishers. (김현정 옮김, 2015, 『능

력주의는 허구다.』, 사이.)

- Minsky, H. P., 1965, "The Role of Employment Policy", in M. S. Gordon(ed.), *Poverty in America*, Chandler Publishing Company, pp. 175-200.
- Minsky, H. P., 1973, "The Strategy of Economic Policy and Income Distribution", *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 409(September), pp. 92-101.
- Mitchell, W., 1998, "The Buffer Stock Employment Model an the NAIRU: The Path to Full Employment", *Journal of Economic Issues*, 32(2), pp. 547-555.
- Mitchell, W., 2017, "The Job Guarantee: A Superior Buffer Stock Option for Government Price Stabilisation", in Murray, M. J. and M. Forstater(eds.), *The Job Guarantee and Modern Money Theory: Realizing Keynes's Labor Standard*, New York: Palgrave Macmillan.
- Mitchell, W., and J. Muysken, 2008, *Full Employment Abandoned: Shifting Sands and Policy Failure*, Cheltenham, UK, Edward Elgar Publishing.
- Mosler, W., 1997, "Full Employment and Price Stability", *Journal of Post Keynesian Economics*, 20(2), pp. 167-182.
- Sawyer, M and M. V. Passarella, 2021, "A Comprehensive Comparison of Fiscal and Monetary Policies: A Comparative Dynamics Approach", *Structural Change and Economic Dynamics*, 59, pp. 384-404.
- Seccareccia, M., 2004, "What Type of Full Employment? A Critical Evaluation of Government as the Employer of Last Resort Policy

- Proposal”, *Investigation Economica*, 63(247), pp. 15-43.
- Susskind, D., 2020, *A World Without Work: Technology, Automation, and How We Should Respond*, Metropolitan Books. (김정아 옮김, 2020, 『노동의 시대는 끝났다』, 와이즈베리.)
- Tcherneva, P. R., 2020, *The Case for a Job Guarantee*, Medford, MA: Polity Press. (전용복 옮김, 2021, 『일자리 보장: 지속 가능 사회를 위한 제안』, 진인지.)
- Wray, L. R., 1998, *Understanding Modern Money: The Key to Full Employment and Price Stability*, Cheltenham, UK, Edward Elgar.
- Wray, L. R., 2015, *Modern Money Theory: A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems*, New York, Palgrave Macmillian. (홍기빈 옮김, 2017, 『균형재정론은 틀렸다: 화폐의 비밀과 현대화폐이론』, 책담.)
- Wray, L. R., F. Dantas, S. Fullwiler, P. R. Tcherneva and S. A. Kelton, 2018, *Public Service Employment: A Path to Full Employment*, Levy Economics Institute.
- Yajima, G. T., 2021, “The Employer of Last Resort Scheme and the Energy Transition: A Stock-Flow Consistent Analysis”, Working Paper No. 995, Levy Economics Institute.

부록. 시뮬레이션의 모수 값

[가계부문]

소비액 대비 현금보유 비율(식 5) : $\alpha = 0.1$

소비함수(식 21 & 64) : $a_1 = 0.75$, $a_2 = 0.03$, $b_1 = 0.75$, $b_2 = 0.03$

수입 상품에 대한 수요탄력성(식 24) : $\epsilon_0 = 0.2$, $\epsilon_1 = 0.07$, $\epsilon_2 = 1.0$

경제활동참가율(식 37) : $act = 0.7$

[기업부문]

노동-산출 기술계수(식 30) : $\beta = 0.1$

비용마진 결정(식 40) : $\theta_0 = 0.3$, $\theta_1 = 0.05$, $\theta_2 = 0.005$

투자함수(식 48) : $\gamma_0 = 0.01$, $\gamma_1 = 0.032$, $\gamma_2 = 0.032$

생산물-자본 비율(식 51) : $\sigma = 5$

임금협상력(식 52) : $\kappa = 1$

목표임금 증가율(식 54) : $\mu_1 = 0.1$, $\mu_2 = 0.01$

[정부부문]

소득세율(식 60) : $\tau_w = 0.15$, $\tau_f = 0.15$

[은행부문]

이자율(식 62) : $i = 0.025$

[해외부문]

환율(식 70) : $xr = 1$

해외 경제성장률(식 65, 66) : $g^w = 0.035$

수출상품에 대한 수요 탄력성(식 68) : $\zeta_0 = 0.2$, $\zeta_1 = 0.07$, $\zeta_2 = 1.0$

경기순환(식 72) : $g_0^w = 0.035$, $\rho = 0.05$, $\phi = 0.62831853071$

ABSTRACT

The Effects of the Job Guarantee Program in a Small Open Economy: A Stock-Flow Consistent Approach

Min, Byoungkil

Department of Economics, Chungnam National University (Assistant Professor)

Kim, Jung Hoon

Gyeonggi Research Institute (Senior Research Fellow)

This paper establishes a small open economy model based on the Stock-Flow Consistent Model (SFCM) and analyzes the macroeconomic effects of the job guarantee program and the traditional expansionary fiscal policy through simulations. The simulation results are as follows. First, the traditional fiscal policy has larger positive effects on economic growth than the job guarantee program. Second, the job guarantee program causes higher inflation than the expansionary fiscal policy. Third, from the perspective of income distribution, the job guarantee program is more labor-friendly, while the expansionary fiscal policy is more capital-friendly (in the short-term) or neutral. Finally, the job guarantee program worsens the government's budget account compared to the conventional fiscal policy. These results are consistent with the findings of previous studies. Unlike previous studies, this paper is unique in that it dynamically analyzes the economic impacts of the job guarantee program through the structural growth model in an small open

economy.

Key-words: Job Guarantee, Stock-Flow Consistent Model, Small Open Economy

*투고일: 2023년 6월 1일, 심사일: 2023년 6월 10일, 게재확정일: 2023년 6월 14일